

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: Tópicos Avançados em Engenharia de Sistemas de Software II
Código: DIN4109

Carga Horária: 60 Número de Créditos: 4

Cursos: Mestrado em Ciência da Computação

Doutorado em Ciência da Computação

Professor: Thelma Elita Colanzi Lopes e João Choma Neto

1. EMENTA

Disciplina de conteúdo variável para a introdução de novas tecnologias, visando contemplar assuntos que venham a consolidar a linha de pesquisa.

2. OBJETIVOS

Estudar técnicas de engenharia de software baseada em busca e desenvolver uma solução automatizada utilizando tais técnicas para um problema de Engenharia de Software que envolva otimização.

3. PROGRAMA

1. Engenharia de Software Baseada em Busca.

1.1 Conceitos Elementares de Engenharia de Software Baseada em Busca

1.2 Tipos de Algoritmos de Busca

1.3 Exemplos de Soluções Baseadas em Busca para Problemas de Engenharia de Software.

1.4 *Dynamic Adaptive Search Based Software Engineering* (DASBSE).

2. Desenvolvimento prático de uma solução baseada em busca para um dado problema de Engenharia de Software.

2.1 Implementação de uma solução baseada em busca para um dado problema de Engenharia de Software.

2.2 Avaliação dos resultados obtidos utilizando indicadores habitualmente adotados na otimização multiobjetivo.

4. BIBLIOGRAFIA

ARAÚJO, A. A.; PAIXÃO, M. Machine learning for user modeling in an interactive genetic algorithm for the next release problem. In: International Symposium on Search Based Software Engineering, Springer, 2014, p. 228-233.

HARMAN, M.; MANSOURI, S. A.; ZHANG, Y. Search based software engineering: A comprehensive analysis and review of trends techniques and applications. Department of Computer Science, King's College London, Tech. Rep. TR-09-03, 2009.

HARMAN, M.; BURKE, E.; CLARK, J. A.; YAO, X. Dynamic adaptive search based software engineering. In: Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2012 ACM-IEEE International Symposium on, IEEE, 2012, p. 1-8.

HARMAN, M.; MANSOURI, A.; ZHANG, Y. Search Based Software Engineering: Trends, Techniques and Applications. ACM Computing Surveys. 45(1): Article 11, 2012.

HARMAN, M.; MCMINN, P.; SOUZA, J. T.; YOO, S. Search Based Software Engineering: Techniques, Taxonomy, Tutorial. Lecture Notes in Computer Science, v. 7007, p. 1-59, 2012.

HARMAN, M.; MCMINN, P. A Theoretical and Empirical Study of Search Based Testing: Local, Global and Hybrid Search. IEEE Transactions on Software Engineering (TSE). 36(2): 226-247, 2010.

HARMAN, M.; JONES, B. Search Based Software Engineering. Journal of Information and Software Technology, 43(14):833-839, 2001.

MARIANI, T., VERGILIO, S. R., A systematic review on search-based refactoring, Information and Software Technology, Volume 83, 2017, Pages 14-34, <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2016.11.009>.

RÄIHÄ, O., A survey on search-based software design, Computer Science Review, Volume 4, Issue 4, 2010, Pages 203-249, <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2010.06.001>.

Sapienz: Facebook's push to automate software testing. VentureBeat. 30 December 2018. <https://venturebeat.com/2018/12/30/sapienz-facebooks-push-to-automate-software-testing/>

Artigos científicos recentes publicados em periódicos, tais como IEEE Software, IEEE Transactions on Software Engineering, Information and Software Technology, etc., e em conferências da área, tais como SSBSE, GECCO, ICSE, etc.

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

1ª nota periódica: Relatório técnico cujo conteúdo é apresentado oralmente em um seminário valendo de 0,0 a 10,0 (peso 1);

2ª nota periódica: Artigo científico sobre estudo experimental utilizando um problema de Engenharia de Software apresentado oralmente, valendo de 0,0 a 10,0 (peso 1).

Nota final: Média aritmética das duas notas periódicas.

Prof. Thelma Elita Colanzi Lopes

Prof. João Choma Neto